

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 7: Radar Primario y Radar Meteorológico (AWR)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 217-252) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PRINCIPIOS DEL RADAR PRIMARIO DE PULSOS

El radar primario emite pulsos de energía electromagnética y calcula la distancia a partir del retardo del eco reflejado: $\text{Distancia} = (c \times \text{Tiempo}) / 2$. Parámetros clave: Frecuencia de Repetición de Pulsos (PRF): Número de pulsos por segundo. Determina el Alcance Máximo No Ambiguo: $R_{\text{max}} = c / (2 \times \text{PRF})$. Anchura de Pulso (tau): Duración de cada pulso, que define el Alcance Mínimo: $R_{\text{min}} = (c \times \text{tau}) / 2$.

2. RADAR METEOROLÓGICO AEROTRANSPORTADO (AWR)

Opera en banda X (~9.375 GHz / longitud de onda de 3.2 cm). Es óptimo para detectar gotas grandes de agua y granizo húmedo sin sufrir atenuación excesiva por nubes estratiformes o llovizna. La reflectividad se codifica en cuatro colores estándar: Verde (lluvia ligera), Amarillo (moderada), Rojo (lluvia fuerte) y Magenta (turbulencia severa por procesado Doppler).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): GESTIÓN DE INCLINACIÓN DE ANTENA (TILT)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo de Tilt de Antena para

Problema Oficial: Un avión vuela en crucero a FL 300 (30.000 ft sobre terreno llano). La antena del radar tiene un ancho de haz cónico (Beamwidth) de 4.0°. Se desea escanear una celda convectiva a 40 NM sin que el eco del suelo ensucie la pantalla. Paso 1: Calcular la mitad del haz de la antena: - Mitad de haz = Beamwidth / 2 = 4.0° / 2 = 2.0°. Paso 2: Calcular el ángulo de depresión hacia el suelo a 40 NM: - Regla rápida de 1 en 60: 1° = 1 NM vertical por cada 60 NM horizontales (o 100 ft/NM por grado). - A 40 NM, 30.000 ft de altura equivale a: $\text{Altura (NM)} / \text{Distancia (NM)} \times 60 = (5 \text{ NM} / 40 \text{ NM}) \times 60 = 7.5^\circ$ de depresión. Paso 3: Ajustar el Tilt para que el borde inferior del haz no toque el suelo a 40 NM: - Tilt = -(Ángulo de Depresión - Mitad de Haz) = -(7.5° - 2.0°) = -5.5°. Regla Rápida en Crucero Alto: Seleccionar entre -1° y -2° de Tilt para apuntar al tercio medio de las nubes de tormenta.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es el alcance máximo no ambiguo de un radar primario con una frecuencia de repetición de pulsos (PRF) de 500 pulsos por segundo?

- [A]: 162 NM (300 km). (CORRECTA)
- [B]: 324 NM.
- [C]: 80 NM.
- [D]: 500 NM.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [A])

Aplicando la fórmula de alcance máximo: $R_{\text{max}} = c / (2 \times \text{PRF}) = 300.000 \text{ km/s} / (2 \times 500) = 300.000 / 1.000 = 300 \text{ km}$. Convirtiendo a millas náuticas: $300 \text{ km} / 1.852 = 162 \text{ NM}$.